

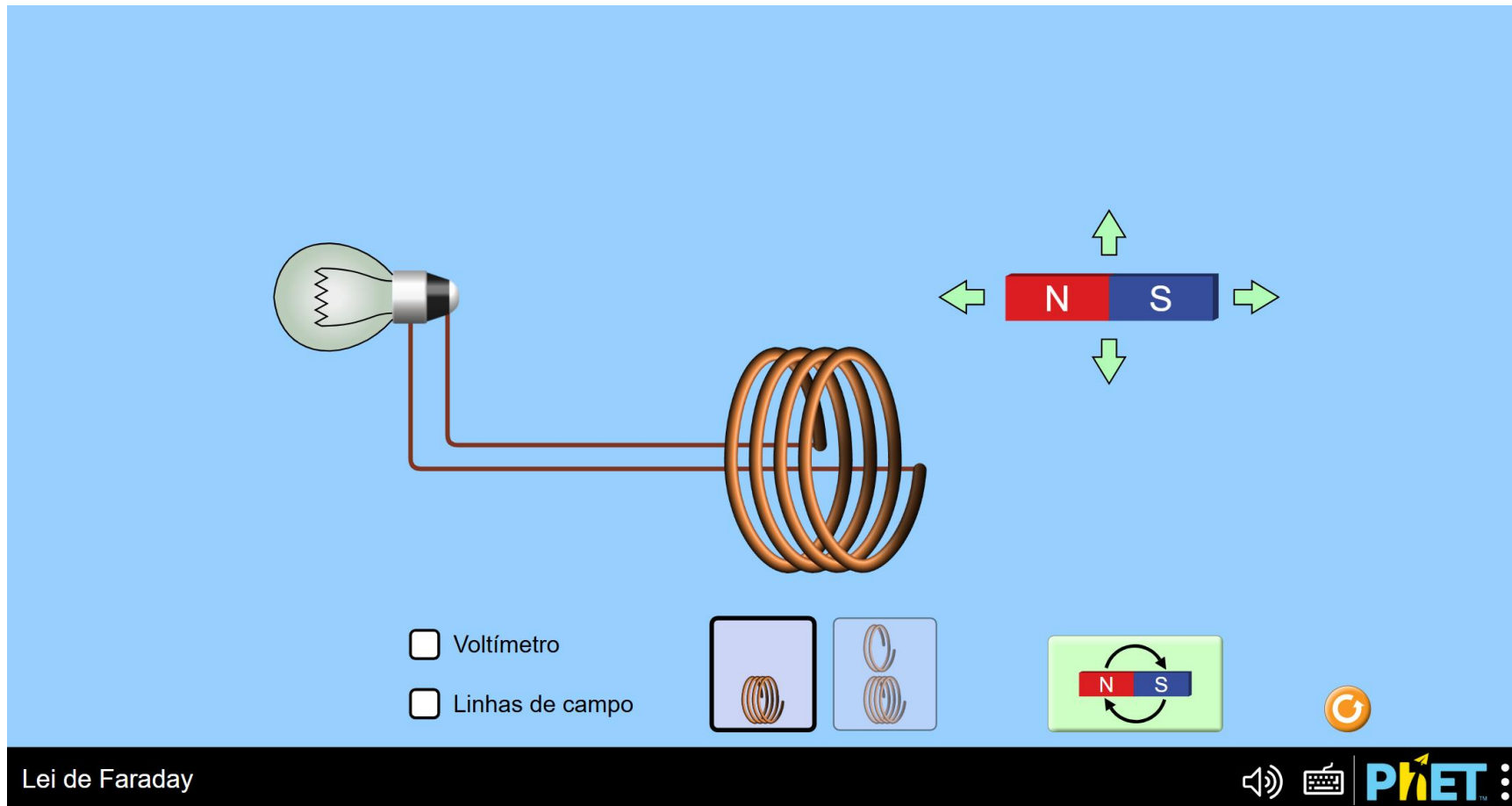
Fenômenos Ondulatórios e Eletromagnéticos

A Tesla coil is shown in the background, with a central vertical rod and a spiral base. Numerous bright purple sparks are visible, arcing from the top of the rod into the air, creating a dramatic, branching pattern. The entire scene is set against a dark, almost black background, which makes the glowing sparks stand out prominently.

Indução eletromagnética II

Amanda Alencar

Indução eletromagnética

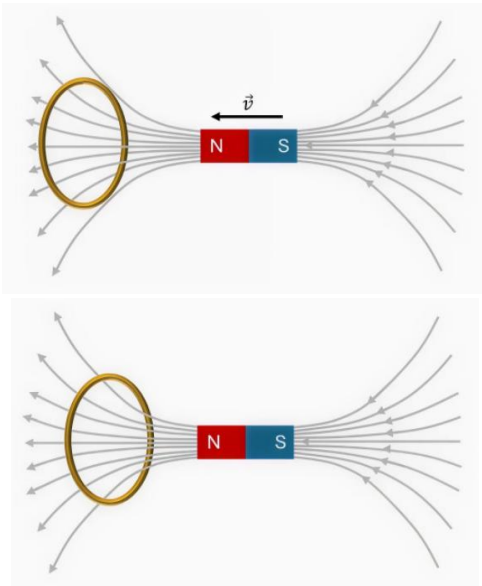


https://phet.colorado.edu/sims/html/faradays-law/latest/faradays-law_all.html?locale=pt_BR

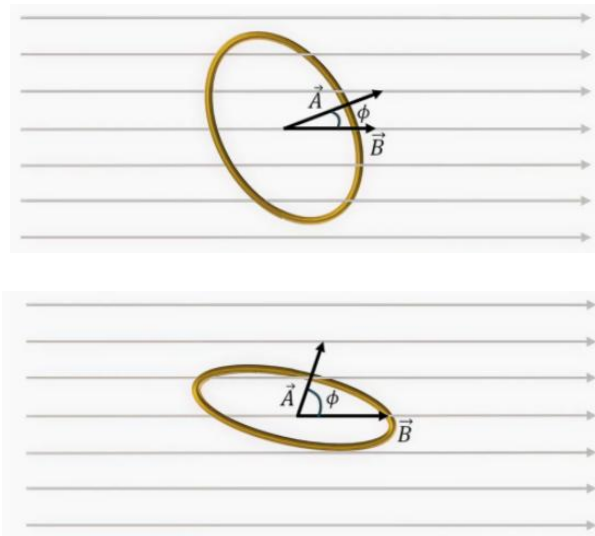
Indução eletromagnética

$$\Phi_B = \int \vec{B} \cdot d\vec{A}$$

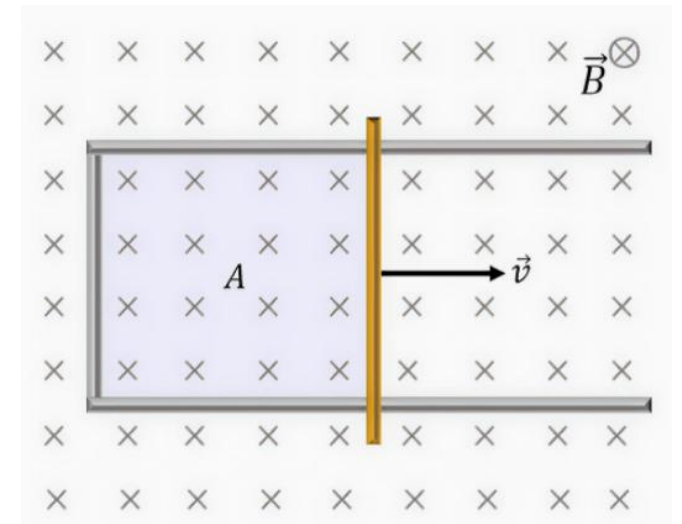
A variação do fluxo magnético pode ocorrer pela variação da intensidade do campo magnético na região em que se encontra o circuito fechado.



A variação do fluxo magnético também pode ser observada quando o ângulo entre a área do circuito e o campo magnético é alterado.



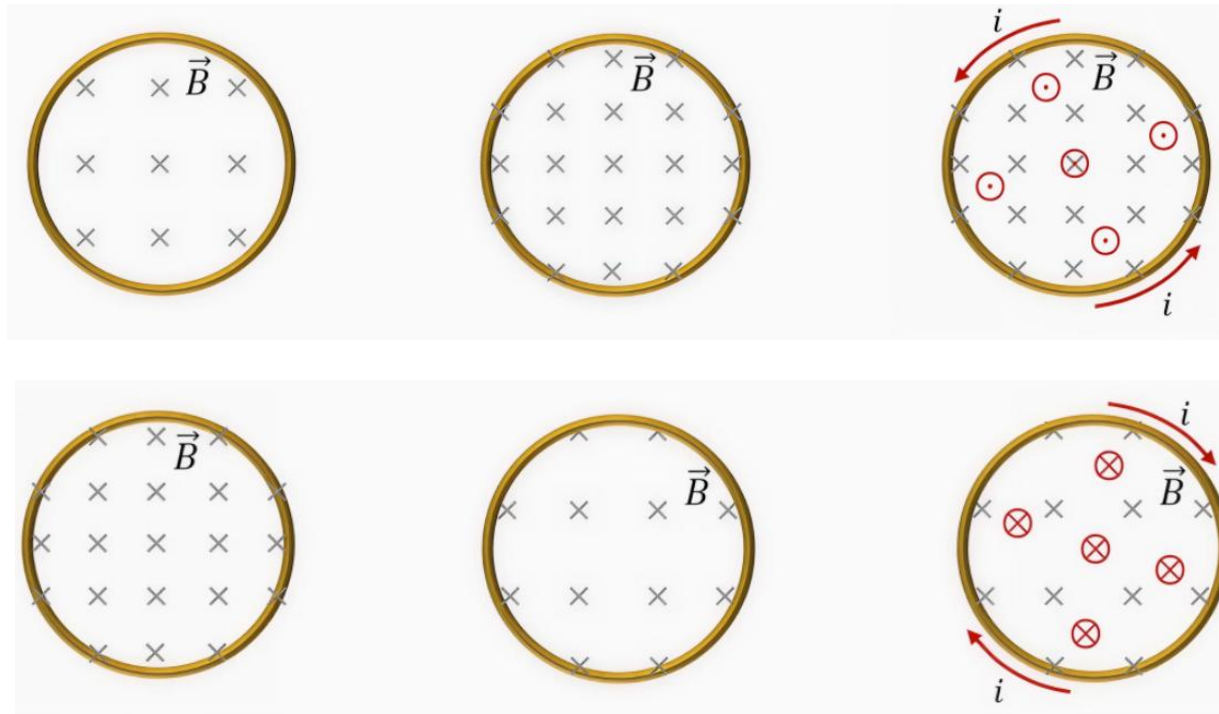
Uma outra possibilidade é a variação do fluxo magnético ser causada pela variação da área do circuito fechado.



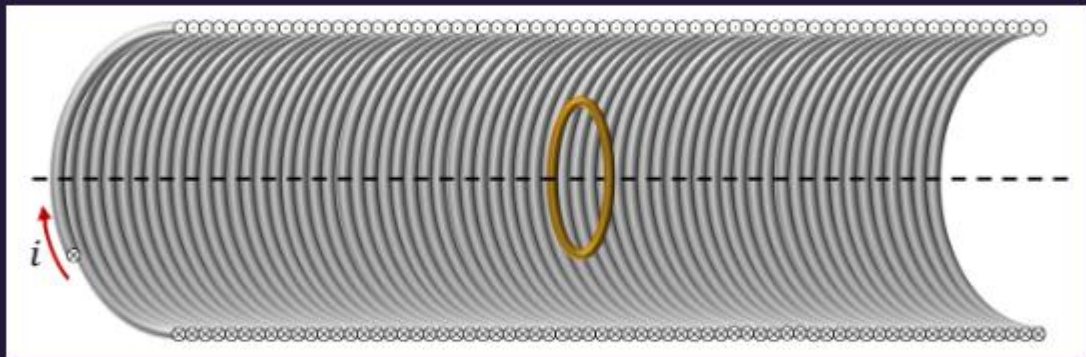
A lei de Faraday-Lenz

A **Lei de Faraday-Lenz da Indução** enuncia que a força eletromotriz induzida em uma espira é proporcional à taxa de variação do fluxo magnético através da área delimitada pela espira, sendo a constante de proporcionalidade igual a -1 .

$$\mathcal{E} = -\frac{d}{dt}\Phi_B$$



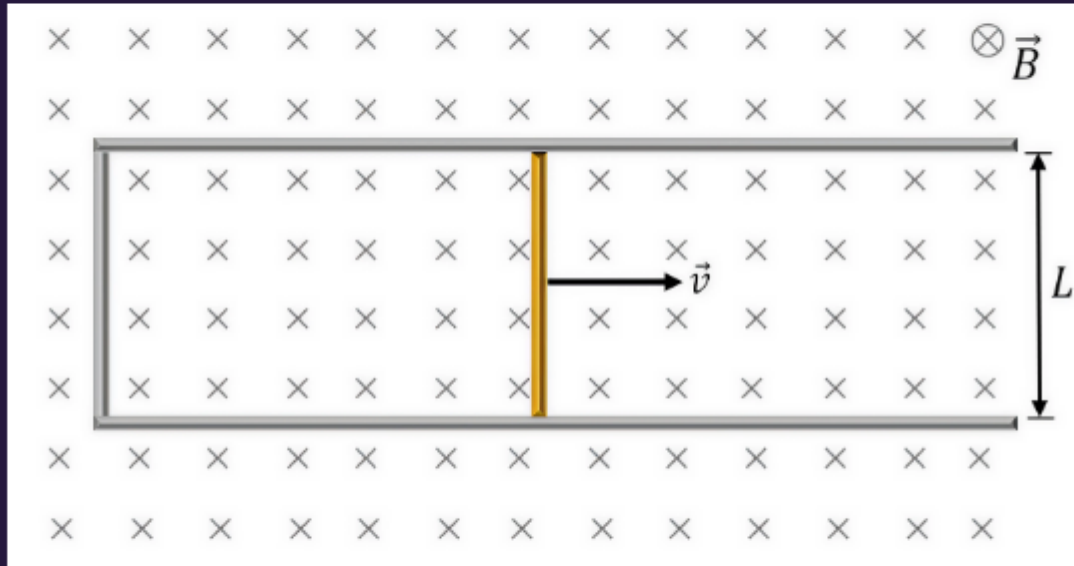
Um solenóide longo com uma densidade de espiras n de 100 espiras por metro e raio $r_s = 5\text{ cm}$ é percorrido por uma corrente variável $i(t) = i_0 \cos(\omega t) = 2 \cos 120 t$, em unidades do SI. Uma espira circular condutora de raio $r_e = 1\text{ cm}$ e resistência $R = 0,5\ \Omega$ é colocada no centro do solenóide, sendo coaxial a ele. A imagem abaixo ilustra a situação descrita em um instante t .



A partir dos dados apresentados e da ilustração, determine:

- a) A amplitude da **fem** induzida na espira circular devido à variação do campo magnético no solenóide.
- b) A amplitude da corrente elétrica induzida na espira.

Uma haste metálica de comprimento L é colocada sobre um condutor em forma de U imerso em um campo magnético uniforme de intensidade $0,5\text{ T}$. A haste, que é livre para deslizar sobre o condutor em U, formando com ele um circuito fechado, passa a se mover com velocidade $\vec{v}$ de módulo 10 cm/s , como mostra a imagem, fazendo surgir uma **fem** induzida.

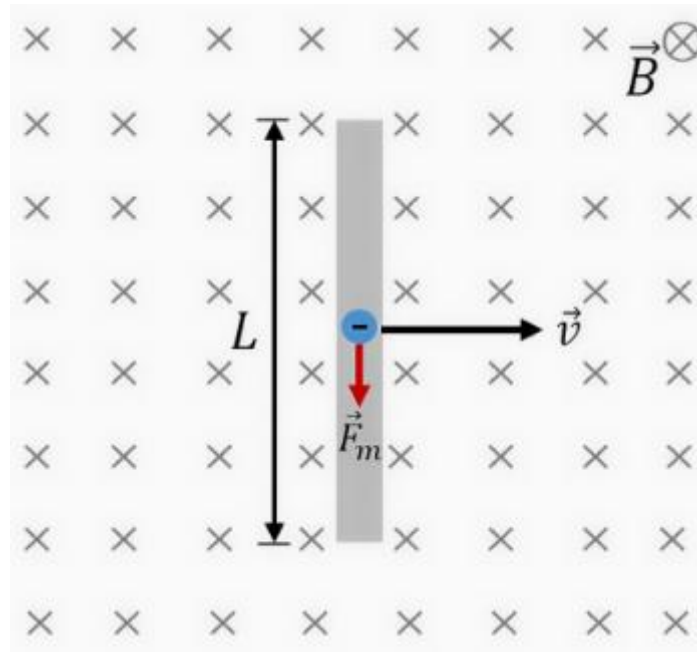


Com base nos dados e na ilustração, determine:

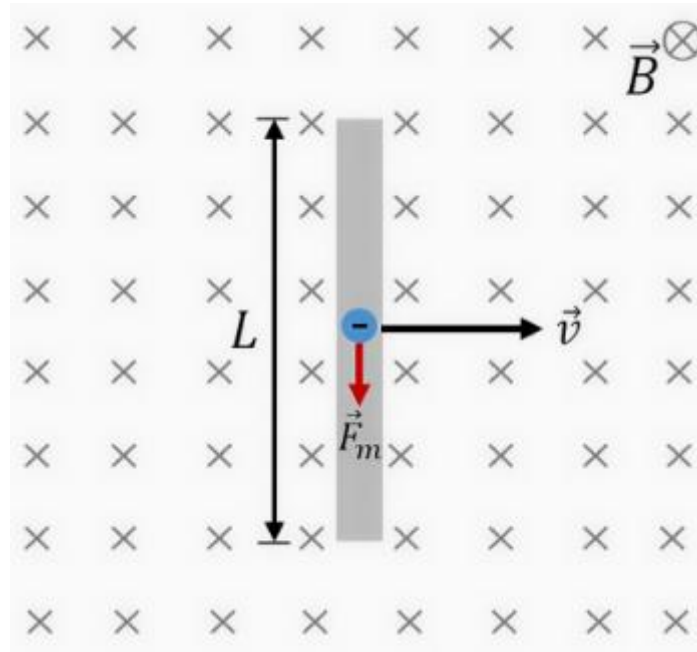
- a) O módulo da **fem** induzida.
- b) O sentido da corrente induzida.

Força eletromotriz de movimento

Quando um condutor se move em uma região onde há campo magnético externo, há uma força eletromotriz induzida, mesmo que o condutor não forme um circuito fechado. Para entender o que ocorre no condutor, é necessário estudar as suas cargas.



Força eletromotriz de movimento

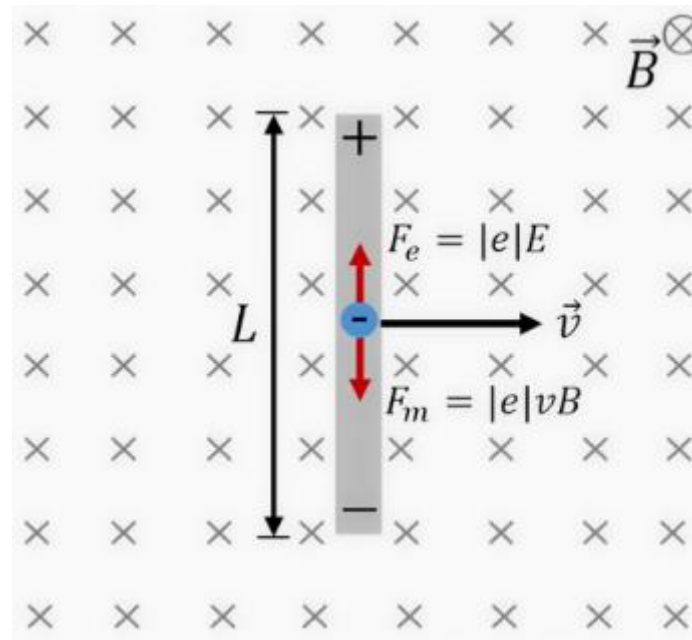


Se o campo magnético é uniforme com a sua direção para dentro da tela e a barra condutora é deslocada para a direita, como mostra a imagem, o elétron no interior da barra sente uma força magnética $\vec{F}_m$ que aponta no sentido indicado na imagem e tem módulo F_m igual a:

$$F_m = |e|vB$$

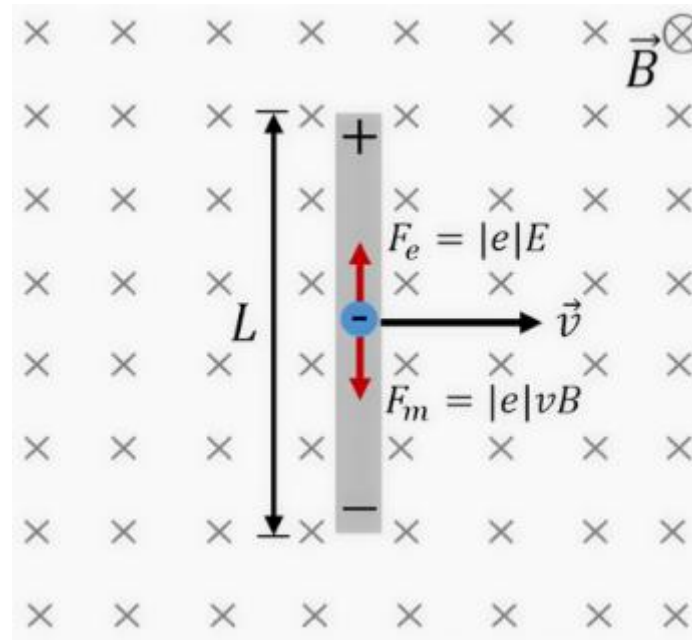
Força eletromotriz de movimento

Como todos os elétrons da barra estarão submetidas a uma força magnética, isto faz com que haja acúmulo de cargas negativas em uma das extremidades da barra, ficando a outra extremidade com carga positiva.



Este acúmulo de cargas ocorre até que o campo elétrico E gerado por este acúmulo cause uma força elétrica sentida pelos elétrons, $F_e = |e|E$, que se iguale à força magnética, fazendo com que as cargas da barra permaneçam em equilíbrio:

Força eletromotriz de movimento



Este acúmulo de cargas ocorre até que o campo elétrico E gerado por este acúmulo cause uma força elétrica sentida pelos elétrons, $F_e = |e|E$, que se iguale à força magnética, fazendo com que as cargas da barra permaneçam em equilíbrio:

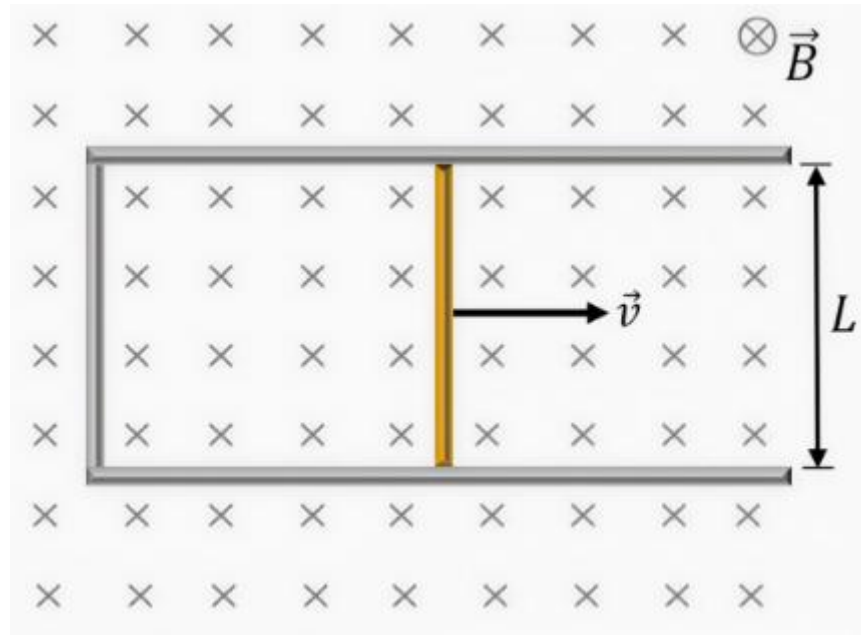
$$F_e = F_m \quad \rightarrow \quad |e|E = |e|vB$$

$$E = vB$$

Força eletromotriz de movimento

Note que, na situação de equilíbrio, a velocidade do elétron é igual à velocidade da barra. A diferença de potencial entre as extremidades da barra é dada pelo produto entre o campo elétrico e o comprimento da barra:

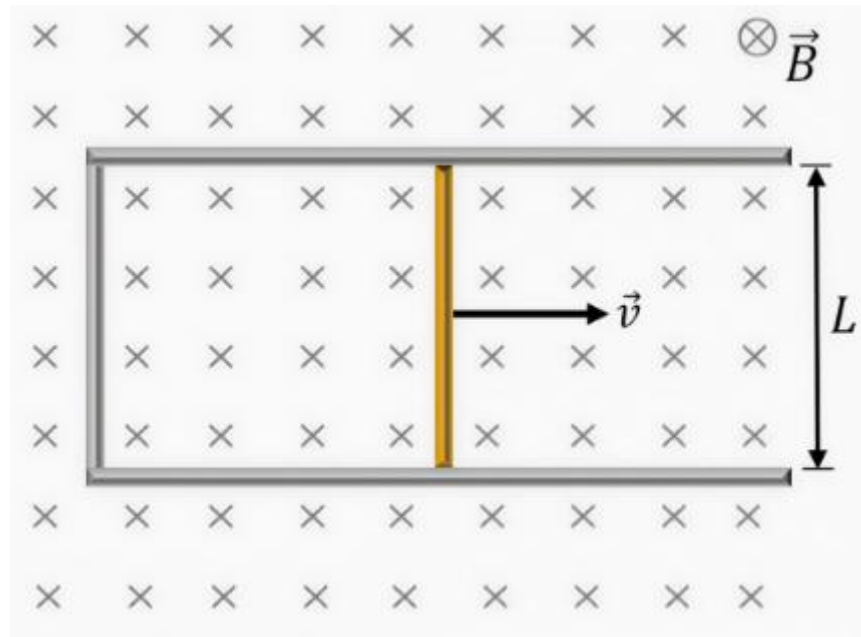
$$V = EL = vBL$$



$$\mathcal{E} = vBL$$

Força eletromotriz de movimento

Note que, na situação de equilíbrio, a velocidade do elétron é igual à velocidade da barra. A diferença de potencial entre as extremidades da barra é dada pelo produto entre o campo elétrico e o comprimento da barra:

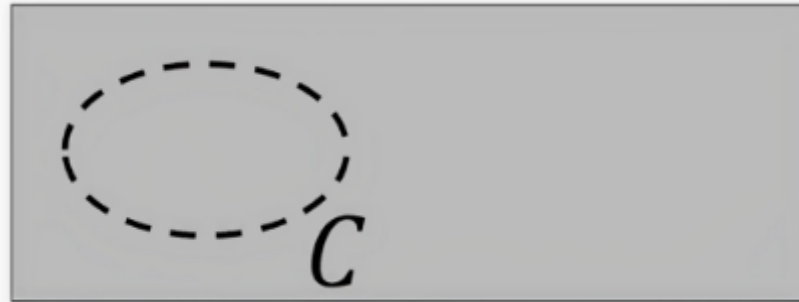


$$\mathcal{E} = vBL$$

Esta é a chamada força **eletromotriz de movimento**. A força eletromotriz de movimento é qualquer força eletromotriz gerada pelo movimento relativo entre um campo magnético e um condutor.

Correntes de Foucault

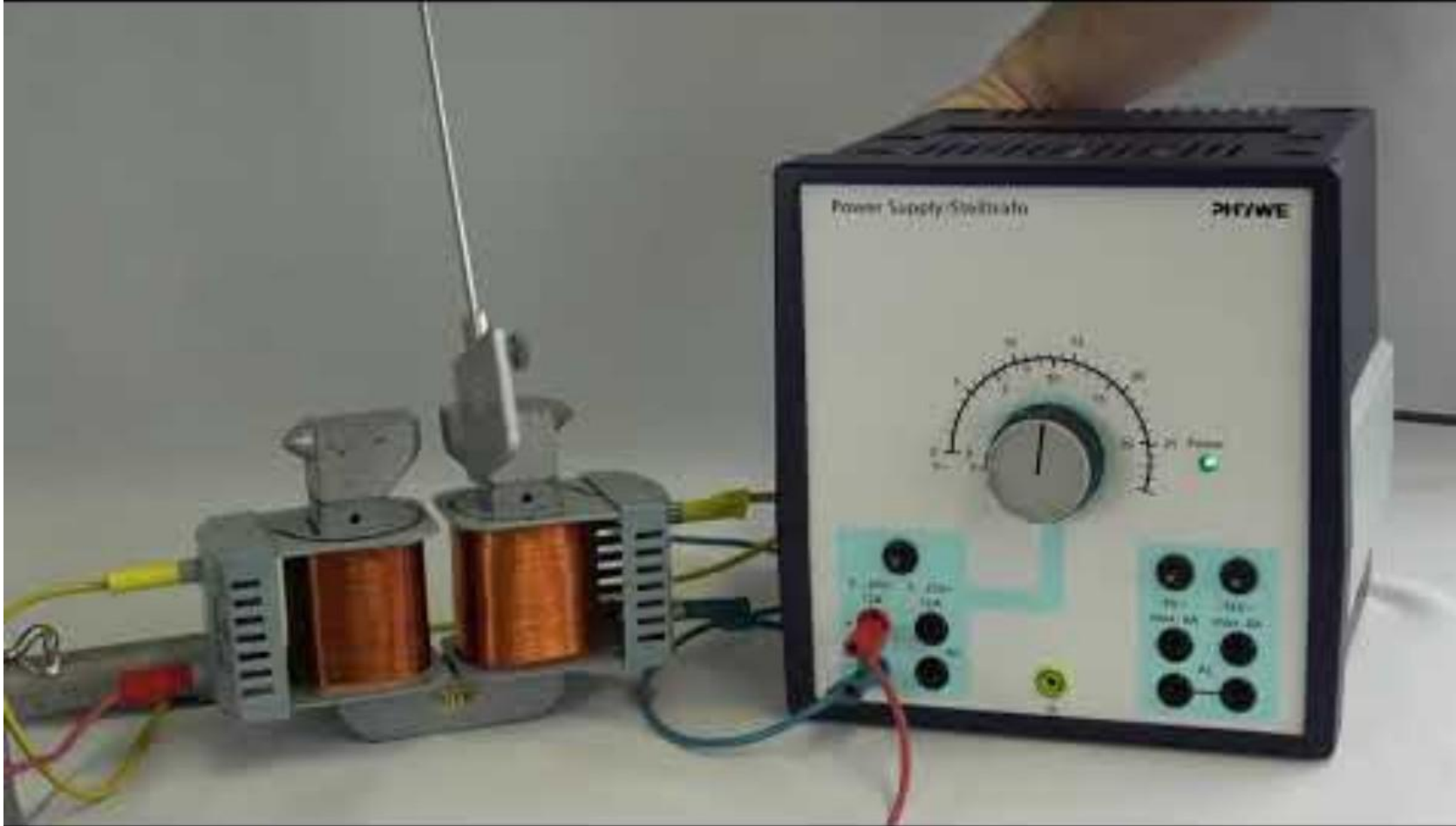
As correntes de Foucault, também chamadas de **correntes parasitas**, ocorrem quando um material condutor é submetido a um campo magnético variável. Esse fenômeno consiste em correntes circulares sem caminho bem definido induzidas no interior maciço do condutor metálico.



Para reduzir estas correntes, esta chapa pode ser substituída por uma chapa constituída de lâminas delgadas coladas. Uma outra forma de reduzir as correntes parasitas é recortar a chapa com fendas, que reduzem as curvas fechadas possíveis para passagem de corrente.



Correntes de Foucault



<https://www.youtube.com/watch?v=7Zw9MRhwYnM>

Correntes de Foucault

Embora as correntes de Foucault sejam indesejadas em muitas situações, elas são essenciais para tecnologias como a frenagem magnética, o aquecimento por indução e os sensores de metais.



Trens de alta velocidade e montanhas-russas usam correntes de Foucault para gerar frenagem sem atrito mecânico. No caso dos trens, um ímã permanente é aproximado de um disco de cobre acoplado às rodas. Com isso, o movimento relativo entre o ímã e o disco gera correntes de Foucault, as quais criam um campo magnético oposto, freando o trem sem a necessidade de contato mecânico.

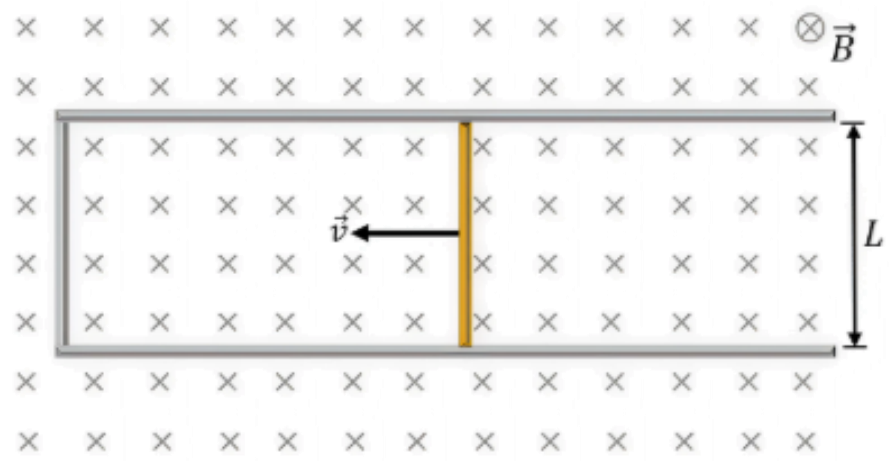
Correntes de Foucault

Embora as correntes de Foucault sejam indesejadas em muitas situações, elas são essenciais para tecnologias como a frenagem magnética, o aquecimento por indução e os sensores de metais.



Detectores de metais utilizam indução eletromagnética para identificar metais ocultos. Para isso, o detector emite um campo magnético alternado através de uma bobina. Caso haja um objeto metálico nas proximidades, o campo magnético induz correntes de Foucault, gerando um segundo campo magnético que interfere com o original. Esta perturbação no campo magnético é, a partir disso, detectada por uma segunda bobina. Já o fogão por indução, aquece panelas feitas de material ferromagnético usando um campo magnético variável que induz correntes de Foucault.

Uma haste metálica de comprimento $L = 20\text{ cm}$ é colocada sobre um condutor em forma de U, imerso em um campo magnético uniforme de intensidade $1,5\text{ T}$. A haste, que é livre para deslizar sobre o condutor em U, formando com ele um circuito fechado, passa a se mover com velocidade $\vec{v}$ de módulo 15 cm/s , como mostra a imagem abaixo, fazendo surgir uma fem induzida.



Considerando as informações apresentadas, determine:

- a) O módulo da fem induzida.
- b) O sentido da corrente induzida.